

PER EVITARE DI CADERE NEL CASO PEGGIORE POSSIAMO TRASFORMARE $LVQUICKSORT(S)$ IN $MCQUICKSORT(S, K)$, UN ALGORITMO DI TIPO MONTE CARLO CHE, CHIAMANDO K VOLTE $LVQUICKSORT$, ANCHE NEL CASO PEGGIORE QUESA UNA SEQUENZA DI M ELEMENTI CON $O(M \log M)$ CONFRONTI. **PERO' NI SPENDO A LV PUO' FALLIRE.**

L'IDEA E' CHE NON LASCIAMO CHE I SINGOLI TENTATIVI DI $LVQUICKSORT$ (LE K CHIAMATE) VADANO AVANTI ALL'INFINITO.

STABILIAMO UN "TETTO MASSIMO". SAPPIAMO CHE IL NUMERO MEDIO DI CONFRONTI E' $O(M \log M)$, PER ESSERE SICURI

ALLORA STABILIAMO UN BUDGET CHE E' MOLTIPLIO DI QUESTA MEDIA, AD ESEMPIO IL DOPIO: **$2E[X]$**

GRAZIE ALLA DISUGUAGLIANZA DI MARKOV, POSSIAMO CALCOLARE LA PROBABILITA' CHE UN SINGOLO TENTATIVO SUPERI QUESTO BUDGET.

$$P(X \geq x) \leq \frac{E[X]}{x}$$

PER $x = 2E[X]$ ALLORA ABBIAMO:

$$P(X \geq 2E[X]) \leq \frac{1}{2}$$

$$P(X \geq 2E[X]) \leq \frac{E[X]}{2E[X]} \Rightarrow \text{SEMPLIFICHIAMO A DESTRA E OTTIENIAMO } P(X \geq 2E[X]) \leq \frac{1}{2}$$

QUINDI L'ALGORITMO MONTE CARLO ESEGUE K TENTATIVI:

- 1) SE ANCHE **UN SOLO** TENTATIVO RIESCE A ORDINARE LA LISTA STANDO SOTTO AL BUDGET ALLORA L'ALGORITMO HA SUCCESSO E SI FERMA
- 2) L'ALGORITMO FALLISCE SOLO SE TUTTI I K TENTATIVI SUPERANO IL BUDGET